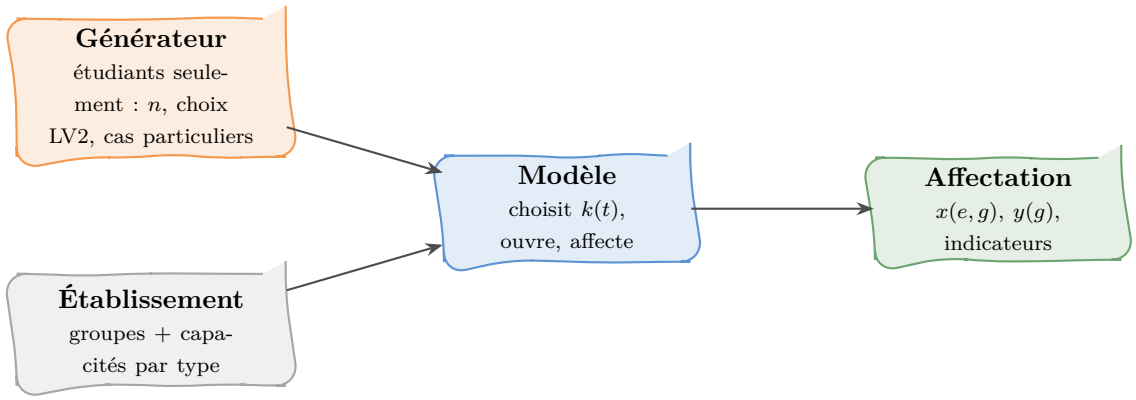
Formalisation mathématique et instances

1 Notation

- E : ensemble des étudiants ;
- $t \in \{\text{LV2}, \text{LV1}, \text{TP}, \text{TD}\}$: type de groupes, $G(t)$: groupes de type t, $C(g)$: capacité du groupe g ;
- $s(e)$: LV2 choisie par l'étudiant e ; $P(g)$: parent hiérarchique de g (TP $\to$ TD $\to$ PROMO) ;
- $N(t)$: effectif à répartir de type t ;
- **blocs comparables** : pour le LV2, un bloc par langue (les groupes Allemand ne se comparent qu'entre eux, idem Espagnol, Autre) ; pour LV1, TP, TD, un bloc unique (tous les groupes du même type sont comparables) ;
- $k(t)$: nombre de groupes de type t effectivement ouverts. Ce n'est **pas** une donnée fixée à l'avance : le modèle doit trouver le plus petit $k(t)$ tel que tous les étudiants tiennent.



le générateur ne touche ni aux groupes ni à k

2 Variables

$$x(e,g) \in \{0,1\} : \text{affectation de } e \text{ au groupe } g, \qquad y(g) \in \{0,1\} : \text{groupe } g \text{ ouvert},$$

$$n(g) = \sum_{e \in E} x(e,g) : \text{effectif de } g, \qquad k(t) = \sum_{g \in G(t)} y(g).$$

3 Contraintes dures

(C1)	$\forall e \in E,\ \forall t : \sum_{g \in G(t)} x(e,g) = 1$	un groupe par type,
(C2)	$\forall g : n(g) \le C(g)$	effectif maximal,
(C3)	$x(e,g) = 0$ si g incompatible avec $s(e)$	respect de $s(e)$,
(C4)	$\forall e,\ \forall g \in G(\mathrm{TP}) : x(e,g) \le x(e,P(g))$	cohérence hiérarchique,

(C5a)	$\forall t : \sum_{g \in G(t)} C(g)\, y(g) \ \ge\ N(t)$	assez de places ouvertes pour tous,
(C5b)	$\forall t,\ \forall g : y(g) \le \sum_{e \in E} x(e,g)$	on n'ouvre que ce qui sert,
(C6)	$\forall g : n(g) \le C(g)\, y(g)$	rien dans un groupe fermé,
(C7)	$\forall g : y(g) \le n(g)$	pas de groupe ouvert vide.

Statut de C5. Le nombre de groupes n'est pas imposé de l'extérieur. C5a impose seulement que les groupes ouverts couvrent l'effectif (une place pour chacun), C5b interdit d'ouvrir à vide. Le modèle choisit ensuite le plus petit $k(t)$ possible : c'est un compromis, pas une contrainte stricte. L'ancienne forme $\sum y(g) = k(t)$ avec $k(t)$ donné est remplacée par cette paire (assez pour tous, le moins possible).

4 Critères souples

$f_1 = \sum_{b \in \mathcal{B}} \sum_{g \in b} \frac{\left\lvert n(g) - \frac{N_b}{k_b} \right\rvert}{\frac{N_b}{k_b}}$		équilibre **intra-bloc**,
$f_2 = \sum_t k(t)$		nombre total de groupes ouverts,
$f_3 = \sum_{\substack{(g,h) \\ t(g) \neq t(h)}} \mathbf{1}[\, g \cap h \neq \emptyset \,]$		paires de types différents partageant un étudiant,
$f_4 =$ robustesse au changement		semaine 6.

$\mathcal{B}$ est l'ensemble des blocs comparables. La cible N_b/k_b n'est calculée qu'*à l'intérieur* d'un bloc : on ne compare jamais un groupe Allemand à un groupe Espagnol, car leurs étudiants ne sont pas interchangeables (C3 l'interdit).

Parallélisation f_3. Deux groupes de types différents qui partagent au moins un étudiant ne peuvent pas être simultanés dans l'emploi du temps (l'étudiant serait à deux endroits). On compte ces paires conflictuelles et on les minimise : moins il y a de telles paires, plus les créneaux peuvent être parallélisés. C'est un critère souple, pas une table horaire complète.

5 Normalisation

Chaque critère est ramené dans $[0,1]$ avec des bornes *réalistes* :

- f_1 : $f_1^{\min} = 0$ (équilibre parfait atteignable si k_b divise N_b, sinon l'indivisibilité laisse un écart résiduel qu'on ignore ici) et $f_1^{\max}$ = valeur obtenue par **remplissage à la volée** (on remplit les groupes dans l'ordre, saturés à $C(g)$) : c'est le pire cas *réalisable*, celui qu'une personne sans optimisation produirait ;

- f_2 : $f_2^{\min} = \sum_{b\in\mathcal{B}} \lceil N_b / C_{\max}(b) \rceil$ (minimum couvrant, bloc par bloc) et $f_2^{\max} = \sum_{b\in\mathcal{B}} |G(b)|$ (tous les groupes de chaque bloc ouverts) ;
- f_3 : $f_3^{\min} = 0$ (aucun conflit, groupes de types différents disjoints), $f_3^{\max}$ = nombre de paires de types différentes (toutes en conflit).

L'ancien pire cas « tous les étudiants dans un seul groupe » est abandonné : il viole déjà C2 dès que $N > C(g)$, il n'est donc jamais réalisable. On normalise entre deux états *atteignables* :

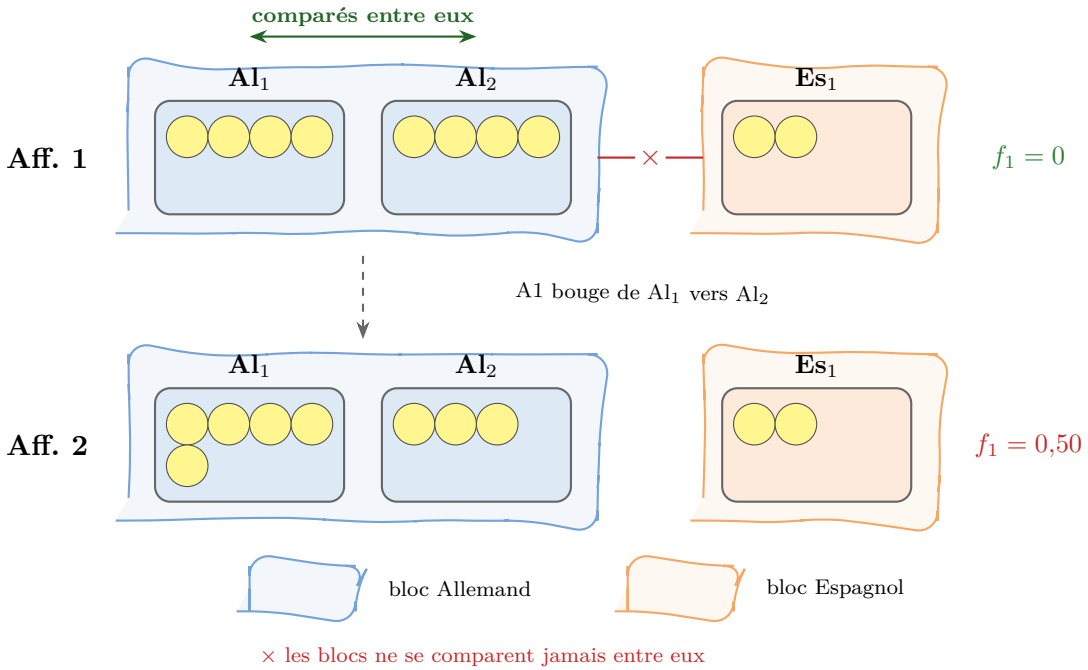
$$\tilde{f}_c = \frac{f_c - f_c^{\min}}{f_c^{\max} - f_c^{\min}} \in [0,1], \qquad \min_{x,y} \sum_c w(c)\,\tilde{f}_c, \qquad w(c) \geq 0,\ \sum_c w(c) = 1.$$

Bornes de f_2 par bloc. Le minimum couvrant et le maximum « tout ouvert » de f_2 se calculent dans chaque bloc, puis on les additionne : on ne peut pas ouvrir un groupe Espagnol pour y placer des étudiants Allemands (C3 l'interdit). Un groupe qu'aucun étudiant ne peut rejoindre n'est jamais ouvrable : il ne compte donc pas dans $f_2^{\max}$. Par exemple, avec 3 groupes Allemand et 2 groupes Espagnol dont un seul est compatible, $f_2^{\max} = 3 + 1 = 4$, et non 5.

Les poids sont uniformes tant qu'on n'a pas de retours d'usage ; ils seront éventuellement appris plus tard (inverse optimization).

6 Exemples chiffrés

Instance. 10 étudiants : 8 Allemand (A1..A8), 2 Espagnol (E1, E2). Groupes LV2 proposés : Al_1 (cap. 5), Al_2 (cap. 5), Es_1 (cap. 5). Blocs : $\mathcal{B} = \{\{\mathrm{Al}_1, \mathrm{Al}_2\}, \{\mathrm{Es}_1\}\}$.



Affectation 1. $\mathrm{Al}_1 = \{A1..A4\}$, $\mathrm{Al}_2 = \{A5..A8\}$, $\mathrm{Es}_1 = \{E1, E2\}$.

- Bloc Allemand : cible $8/2 = 4$, effectifs 4, 4 → écart 0.
- Bloc Espagnol : cible $2/1 = 2$, effectif 2 → écart 0.
- $f_1 = 0$, $k(\mathrm{LV2}) = 3$, $f_2 = 3$.

Affectation 2 (pire pour f_1). $\mathrm{Al}_1 = \{A1..A5\}$, $\mathrm{Al}_2 = \{A6..A8\}$, $\mathrm{Es}_1 = \{E1, E2\}$.

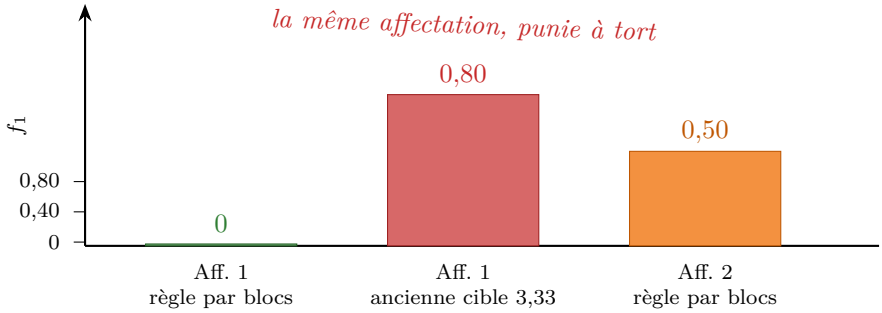
- Bloc Allemand : cible 4, effectifs 5 et 3 → $\frac{|5-4|}{4} + \frac{|3-4|}{4} = 0{,}50$.
- Bloc Espagnol : toujours 0.
- $f_1 = 0{,}50$, $f_2 = 3$.

Tableau récapitulatif (instance LV2). Les deux affectations, critère par critère :

Affectation	Al_1	Al_2	Es_1	f_1	$\tilde{f}_1$	f_2	f_3	score
1	4	4	2	0	0,00	3	0	1,00
2	5	3	2	0,50	1,00	3	0	0,00

La borne $f_1^{\max} = 0{,}50$ vient du remplissage à la volée (5/3/2). f_2 est figé ($f_2^{\min} = f_2^{\max} = 3$) et $f_3 = 0$ (un seul type de groupe) : ces deux critères sont inactifs, le score vaut donc $1 - \tilde{f}_1$.

Pourquoi les blocs. L'affection 1 est parfaite dans chaque langue. Comparée à une cible *globale* $10/3 = 3{,}33$, elle serait pourtant pénalisée :



La cible globale mélange des populations non interchangeables : 2 Espagnols $< 3{,}33$ n'est pas un défaut, c'est la taille naturelle du groupe.

Affectation 3 (illéale, pour C3). On place E1 dans Al_1 : refusé, E1 n'est pas en Allemand.

Conflit de parallélisation f_3. Deux groupes de types différents partagent un étudiant : impossible de les mettre en même temps.

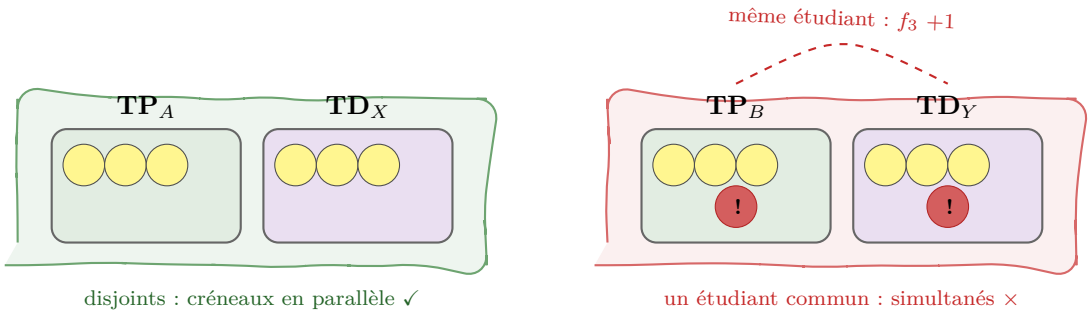
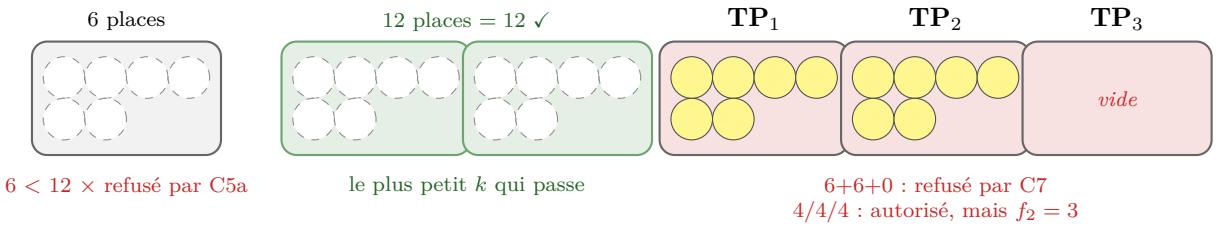


Tableau de f_3 (instance TP/TD). Six étudiants : $TP_1 = \{1, 2, 3\}$, $TP_2 = \{4, 5, 6\}$. Trois découpages TD : A : $TD_1 = \{1, 2, 4\}$, $TD_2 = \{3, 5, 6\}$; B : $TD_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $TD_2 = \{5, 6\}$; C : $TD_1 = \{1, 2, 3\}$, $TD_2 = \{4, 5, 6\}$.

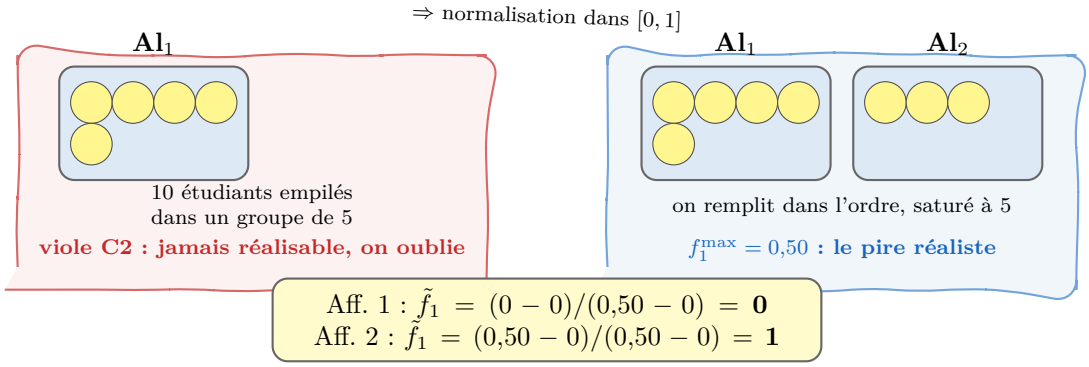
	$TP_1 \cap TD_1$	$TP_1 \cap TD_2$	$TP_2 \cap TD_1$	$TP_2 \cap TD_2$	f_3	$\tilde{f}_3$
A	2	1	1	2	4	1,00
B	3	0	1	2	3	0,75
C	3	0	0	3	2	0,50

Chaque case donne le nombre d'étudiants communs (0 = aucun conflit). f_3 compte les cases non nulles et $f_3^{\max} = |G(\text{TP})| \cdot |G(\text{TD})| = 4$: le découpage C, aligné sur les TP, minimise les conflits.

Illustration de C5a/C5b. $N(\text{TP}) = 12$, groupes de capacité 6. Combien en ouvrir ?



Normalisation, calcul à la main. Deux pires cas, un réaliste et un non :



7 Générateur d'instances

Le générateur (repris cette semaine) ne produit que des **étudiants** : effectif $n \in [50, 100]$, choix de LV2, cas particuliers. Il ne crée ni groupe, ni affectation, ni capacité : les groupes et leurs capacités sont fournis séparément, le modèle choisit combien en ouvrir. Instances générées une fois, exportées en tableau, puis figées pour comparer les stratégies sur des entrées identiques.